

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE
***CAMPUS* MARACANAÚ**

CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

INSERIR O SEU NOME

INSERIR O TÍTULO DO TRABALHO

FORTALEZA
2026

INSERIR O SEU NOME

INSERIR O TITULO DO TRABALHO

Trabalho de conclusão de curso, na forma de (Tipo do Trabalho), apresentado ao curso de (Bacharelado em Engenharia de Mecatrônica ou Mecatrônica Industrial) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE – Campus Fortaleza, como requisito para obtenção do Título de Graduação.

Orientador: Prof. Dr. Nome 1
Co-orientador: Prof. Msc. Nome 2

FORTALEZA
2026

INSERIR O SEU NOME

INSERIR O TÍTULO DO TRABALHO

Trabalho de conclusão de curso, na forma de Monografia, apresentado ao curso de Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE – *Campus* Maracanaú, como requisito para obtenção do Engenheiro de Controle e Automação, aprovado pela comissão formada pelos professores:

Aprovado em ____/____/_____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Jonatha Rodrigues da Costa
Departamento de Indústria, *Campus* Maracanaú
(IFCE)

Prof. Me. Beltrano de Tal
Departamento de Indústria, Campus Fortaleza
(IFCE)

Prof. Outro de Tal
Departamento de Indústria, Campus Fortaleza
(IFCE)

Inserir sua dedicatória aqui...

AGRADECIMENTOS

Meus Agradecimentos aos...

“Texto em que o autor apresenta uma citação, seguida de indicação de autoria, relacionada com a matéria tratada no corpo do trabalho.”

(Nome do autor do texto.)

RESUMO

Indicações dos pontos mais relevantes em um texto, passando uma rápida e clara visualização dos conteúdos contidos no trabalho. Deverá possuir palavras-chaves logo abaixo da última linha de texto. De preferência utiliza-se aproximadamente três palavras-chaves para representar o conteúdo do trabalho. Devendo estar em português, separadas por ponto, com a primeira letra em maiúsculo e o restante em minúsculo.

Palavras-chave: modelo de artigo. resumo. template.

ABSTRACT

Concise presentation of the relevant points of a text, providing a quick and clear view of the content and conclusions of the work.

Keywords: model of article. abstract. template.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

IFCE	Instituto Federal de Ciência, Tecnologia e Educação do Ceará
UECE	Universidade Estadual do Ceará
UFC	Universidade Federal do Ceará

LISTA DE SÍMBOLOS

α	Letra grega Alfa
β	Letra grega Beta
Γ	Letra grega Gama
Λ	Lambda
ζ	Letra grega minúscula zeta
$\in$	Pertence

SUMÁRIO

1	**PREFÁCIO**	**14**
1.1	**Estruturação**	**14**
1.2	**Estrutura lógica e princípio orientador do TCC**	**15**
2	**INTRODUÇÃO**	**17**
2.1	**Contextualização**	**17**
2.2	**Objetivos**	**17**
2.2.1	**Objetivo geral**	**17**
2.2.1.1	**Objetivos específicos**	**18**
2.3	**Contribuições**	**18**
2.4	**Publicações**	**18**
2.5	**Organização do restante do trabalho**	**19**
3	**ESTADO DA ARTE**	**20**
3.1	**Considerações iniciais**	**20**
3.2	**Fronteira do conhecimento nos assuntos envolvidos**	**20**
3.3	**Visão holística do estado da arte**	**21**
3.4	**Considerações finais**	**21**
4	**FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA**	**23**
4.1	**Considerações iniciais**	**23**
4.2	**Conteúdo seminal do assunto correlato**	**23**
4.3	**Considerações finais**	**24**
5	**SOLUÇÃO PROPOSTA**	**25**
5.1	**Arquitetura holística do sistema**	**25**
5.2	**Modelo matemático do sistema**	**25**
5.3	**Fluxograma do sistema**	**26**
5.4	**Considerações finais**	**26**
6	**SIMULAÇÕES, ANÁLISES E DISCUSSÃO DE RESULTADOS**	**27**
6.1	**Considerações iniciais**	**27**
6.2	**Cenários, métodos e parâmetros de simulação/teste/coleta de dados**	**27**
6.3	**Apresentação e discussão dos resultados**	**28**
6.4	**Considerações finais**	**28**
7	**CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS**	**29**
7.1	**Conclusões**	**29**

7.2 Trabalhos futuros 29
7.3 Referências 30

8 APÊNDICES 31

9 ANEXOS 32

REFERÊNCIAS 33

APÊNDICE A – REFERÊNCIAS NOS ARQUIVOS .BIB 34

ANEXO A – HISTÓRIA DA LINGUAGEM TEX 35

1 PREFÁCIO

Este *template* foi reescrito pelo Prof. Dr. Jonatha Rodrigues da Costa (JRC) a partir do modelo original do IFCE *campus* Fortaleza. Há orientações específicas para cada elemento do texto, fundamentadas em sua experiência como docente, pesquisador e orientador de Trabalhos de Conclusão de Curso na área de Engenharia.

Dessa forma, ao longo deste documento serão apresentadas recomendações metodológicas, técnicas e científicas que refletem as expectativas do orientador quanto à organização do trabalho, ao rigor metodológico, à profundidade técnica e à qualidade da escrita científica.

1.1 Estruturação

Orienta-se que o TCC seja escrito de forma clara, técnica e estruturada como segue:

1. Introdução
    a) Contextualização
    b) Objetivos
    c) Contribuições
    d) Publicações
    e) Organização do trabalho
2. Estado da arte
    a) Considerações iniciais
    b) Fronteira do conhecimento nos assuntos envolvidos
    c) Visão holística do estado da arte
    d) Considerações finais
3. Fundamentação teórica
    a) Considerações iniciais
    b) Conteúdo seminal correlato ao assunto do TCC
    c) Considerações finais
4. Solução proposta
    a) Arquitetura holística do sistema
    b) Modelo matemático do sistema
    c) Fluxograma do sistema
    d) Considerações finais
5. Simulações, Análises e Discussão de resultados
    a) Considerações iniciais

   b) Cenários, métodos e parâmetros de simulação/teste/coleta de dados
   c) Apresentação de discussão de resultados: tabelas, gráficos, quadros
   d) Considerações finais
6. Conclusões e trabalhos futuros
7. Referências
8. Apêndices
9. Anexos

Esta estruturação garante um mínimo de qualidade técnico-científica a ser aplicada durante a produção de TCC do concluinte de engenharia. Isto visa, sobre tudo, maximizar o tempo do discente e orientador, reduzindo riscos de ir à defesa com material insuficiente para tanto. Note que este documento está estruturado em LaTeX contendo arquivos `.tex` já organizados conforme estrutura supracitada. Além disso, há pastas específicas destinadas a organizar o conteúdo em elementos **pré-textuais**, **textuais** e **pós-textuais**. Desse forma, o concluinte redator do texto deve alterar os arquivos, ou apenas comentar aqueles não aplicáveis ao seu TCC.

1.2 Estrutura lógica e princípio orientador do TCC

Um TCC científico deve ser construído como uma sequência lógica e integrada, na qual cada capítulo responde a uma questão fundamental da pesquisa:

Etapa	**Questão central**
Problema	Por que o problema importa?
Estado da Arte	O que já foi feito e o que ainda falta?
Lacuna	O que permanece sem solução?
Objetivo	O que este trabalho pretende realizar?
Fundamentação	Que conhecimento sustenta a pesquisa?
Solução	O que foi desenvolvido?
Metodologia	Como a solução foi avaliada?
Resultados	O que foi observado?
Discussão	O que os resultados significam?
Conclusão	O que foi efetivamente demonstrado?
Trabalhos futuros	O que ainda precisa ser investigado?

Note que este fluxo deve guiar também a produção da apresentação (*slildes*) para o defesa.

Princípio orientador: no corpo do texto, cada seção deve responder perguntas, cada afirmação relevante deve possuir evidência, cada resultado deve ser interpretado e cada conclusão deve estar sustentada pelos resultados apresentados. Essa estrutura garante que o TCC seja mais do que uma descrição de atividades: ele deve constituir uma **argumentação científica coerente, fundamentada em evidências e capaz de demonstrar uma contribuição**.

Note que uma banca de avaliação pode sempre ser mais rigorosa do que aquilo que se imagina. Portanto, ações proativas mitigam frustrações.

A seguir serão apresentas perguntas-chave para cada capítulo do TCC.

2 INTRODUÇÃO

A introdução deve conduzir o leitor do contexto geral do problema até a delimitação precisa da pesquisa. Ao final do capítulo, o leitor deve compreender o problema investigado, sua relevância, os objetivos do trabalho, suas contribuições e a organização do documento.

2.1 Contextualização

O objetivo desta seção é conduzir o leitor do contexto amplo para o problema científico ou tecnológico específico.

1. Qual é o contexto científico, tecnológico, industrial ou social no qual o trabalho está inserido?
2. Qual fenômeno, sistema, tecnologia ou problema constitui o objeto central da pesquisa?
3. Por que esse tema é relevante atualmente?
4. Qual problema concreto ou científico ainda precisa ser resolvido?
5. Quais são as consequências técnicas, científicas, econômicas ou sociais desse problema?
6. O que já foi desenvolvido para enfrentar esse problema?
7. Quais limitações permanecem nas soluções existentes?
8. Qual lacuna de conhecimento ou de tecnologia justifica a realização deste trabalho?
9. Qual é exatamente a pergunta de pesquisa que o trabalho pretende responder?
10. Qual é a hipótese, premissa ou proposição central que será investigada?

Resultado esperado. Ao final da contextualização, o leitor deve compreender onde o problema está, por que ele importa e qual lacuna justifica o trabalho.

2.2 Objetivos

2.2.1 Objetivo geral

1. Qual é a finalidade científica ou tecnológica central do trabalho?
2. Qual problema o trabalho pretende solucionar, analisar, modelar, desenvolver ou avaliar?
3. Qual resultado concreto deverá existir ao final da pesquisa?
4. O objetivo geral é compatível com o tempo, os recursos e o nível de um TCC?
5. O objetivo é verificável por meio de experimentos, simulações, análise matemática ou métricas?
6. O objetivo está diretamente relacionado à lacuna apresentada na contextualização?

2.2.1.1 Objetivos específicos

7. Quais etapas são necessárias para alcançar o objetivo geral?
8. É necessário realizar revisão bibliográfica específica?
9. É necessário desenvolver um modelo matemático ou computacional?
10. É necessário implementar, simular, testar, comparar ou validar uma solução?

Note que isto será utilizado na seção de Análise e Discussões de Resultados e na seção de Conclusão sobre seguinte princípio: O objetivo geral e os objetivos específicos aqui declarados foram cumpridos?

2.3 Contribuições

1. Qual é a principal contribuição científica ou tecnológica do trabalho?
2. O que foi efetivamente desenvolvido pelo autor?
3. O que diferencia a solução proposta das existentes?
4. O trabalho produz um novo modelo, método, algoritmo, arquitetura, dispositivo, sistema ou procedimento?
5. Há contribuição teórica ou matemática?
6. Há contribuição experimental ou computacional?
7. Há contribuição metodológica?
8. Há contribuição para uma aplicação prática ou industrial?
9. Quais resultados podem ser reutilizados por outros pesquisadores?
10. Qual conhecimento novo permanece após a conclusão do trabalho?

Pergunta-chave. Se o trabalho fosse removido da literatura, **o que deixaria de existir?**

2.4 Publicações

1. O trabalho resultou em artigo, congresso, periódico, capítulo ou outro produto científico?
2. Qual parte do TCC originou cada publicação?
3. Qual é a relação entre a publicação e os objetivos do TCC?
4. Quais resultados foram apresentados na publicação?
5. Houve diferenças entre a versão publicada e a versão apresentada no TCC?
6. Quem são os autores da publicação?
7. Qual é o veículo de publicação?

8. Qual é a situação da publicação: submetida, aceita, publicada ou em preparação?
9. Quais contribuições do TCC foram validadas ou disseminadas pela publicação?
10. Existem direitos autorais, propriedade intelectual ou restrições associadas à publicação?

2.5 Organização do restante do trabalho

1. O que será apresentado no Capítulo 2?
2. Por que o Estado da Arte é necessário para compreender o problema?
3. O que será apresentado no Capítulo 3?
4. Quais conceitos fundamentais precisam ser dominados pelo leitor?
5. O que será apresentado no Capítulo 4?
6. Como a solução proposta será formalizada?
7. O que será apresentado no Capítulo 5?
8. Como os resultados serão analisados e validados?
9. Onde serão apresentadas as conclusões?
10. Como os capítulos se conectam logicamente?

3 ESTADO DA ARTE

O Estado da Arte (EA) deve identificar o conhecimento acumulado, as principais abordagens existentes, suas limitações e, sobretudo, a lacuna científica ou tecnológica na qual o trabalho está inserido. Noutras palavras , o EA posiciona a solução de um TCC no espaço-tempo das soluções atuais, visando apresentar o que há de mais moderno e comparando-o com a solução ora proposta.

3.1 Considerações iniciais

1. Qual é o domínio científico específico investigado?
2. Quais são os principais subtemas envolvidos?
3. Quais critérios foram utilizados para selecionar os trabalhos analisados?
4. Qual período da literatura foi considerado?
5. Quais bases de dados foram utilizadas?
6. Quais palavras-chave foram utilizadas nas buscas?
7. Quais critérios de inclusão e exclusão foram adotados?
8. A revisão é narrativa, sistemática, bibliométrica ou uma combinação dessas abordagens?
9. Quais são as principais **tendências** identificadas?
10. Como a revisão conduzirá à identificação da lacuna científica?

3.2 Fronteira do conhecimento nos assuntos envolvidos

1. Quais são os trabalhos mais relevantes e recentes sobre o problema?
2. Quais pesquisadores ou grupos são referências no tema?
3. Quais métodos são predominantes na literatura?
4. Quais tecnologias ou arquiteturas são atualmente utilizadas?
5. Quais modelos matemáticos aparecem com maior frequência?
6. Quais métricas são utilizadas para avaliar as soluções?
7. Quais resultados são considerados estado da arte?
8. Quais limitações os próprios autores apontam?
9. Quais resultados da literatura são conflitantes ou inconclusivos?
10. Qual lacuna permanece aberta após a análise crítica da literatura?

Pergunta central. **Qual é o estado atual do conhecimento e exatamente onde meu trabalho se posiciona?**

3.3 Visão holística do estado da arte

1. Como os diferentes trabalhos da literatura se relacionam?
2. Quais são as principais linhas de pesquisa?
3. Quais abordagens podem ser agrupadas por método?
4. Quais abordagens podem ser agrupadas por aplicação?
5. Quais variáveis ou métricas permitem comparar os trabalhos?
6. Quais são as vantagens e desvantagens de cada abordagem?
7. Quais soluções são complementares?
8. Quais soluções são concorrentes?
9. Como os trabalhos evoluíram historicamente?
10. Qual espaço científico permanece disponível para a solução proposta?

Sugestão de síntese comparativa.

Trabalho	**Método**	**Aplicação**	**Dados**	**Métrica**	**Principal resultado/limitação**
Autor 1	Método	Aplicação	Dados	Métrica	Resultado e limitação
Autor 2	Método	Aplicação	Dados	Métrica	Resultado e limitação
Autor 3	Método	Aplicação	Dados	Métrica	Resultado e limitação

Note que isto traz destaque amplo para o que será proposto.

3.4 Considerações finais

1. Quais foram as principais conclusões do Estado da Arte?
2. Quais abordagens apresentaram melhor desempenho?
3. Quais limitações foram identificadas?
4. Quais lacunas permanecem?
5. Qual lacuna será atacada pelo presente trabalho?
6. Por que essa lacuna é relevante?
7. Como a solução proposta se posiciona em relação à literatura?
8. Qual hipótese emerge da revisão?

9. Quais requisitos a solução proposta deve atender?
10. Como o Estado da Arte justifica o capítulo seguinte?

O redator do TCC deve atentar a essas perguntas, pois a banca de avaliação haverá de realizá-las sobre o trabalho por ocasião da defesa.

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Fundamentação Teórica deve apresentar os conhecimentos indispensáveis para que o leitor compreenda o problema, a solução proposta e os resultados posteriormente apresentados.

4.1 Considerações iniciais

1. Quais conceitos são indispensáveis para compreender o trabalho?
2. Quais conhecimentos são pressupostos?
3. Quais conceitos precisam ser formalmente definidos?
4. Quais teorias sustentam a solução proposta?
5. Quais variáveis e grandezas serão utilizadas posteriormente?
6. Quais conceitos serão utilizados no modelo matemático?
7. Quais conceitos serão utilizados nas simulações?
8. Qual é a relação entre os fundamentos teóricos apresentados?
9. O capítulo está fornecendo apenas o conhecimento necessário ou está se transformando em um tratado sobre o assunto?
10. Como a fundamentação prepara o leitor para compreender a solução?

4.2 Conteúdo seminal do assunto correlato

1. Qual é a origem histórica do conceito ou tecnologia?
2. Quem foram os pesquisadores responsáveis pelas contribuições fundamentais?
3. Quais trabalhos são considerados seminais?
4. Qual problema originalmente motivou o desenvolvimento da teoria?
5. Quais são os princípios físicos, matemáticos ou computacionais envolvidos?
6. Quais equações fundamentais descrevem o fenômeno?
7. Quais hipóteses e simplificações estão presentes nos modelos?
8. Quais são as limitações da teoria?
9. Como a teoria evoluiu até o estado atual?
10. Quais fundamentos serão efetivamente utilizados na solução proposta?

Observação. O termo “seminal” não significa necessariamente “antigo”. O critério deve ser a relevância fundamental do conteúdo para a compreensão do problema, e não simplesmente sua antiguidade.

4.3 Considerações finais

1. Quais fundamentos teóricos são essenciais para o trabalho?
2. Quais equações serão utilizadas posteriormente?
3. Quais conceitos serão utilizados no modelo?
4. Quais parâmetros deverão ser definidos experimentalmente ou por simulação?
5. Quais hipóteses teóricas serão adotadas?
6. Quais limitações teóricas podem afetar os resultados?
7. Como a fundamentação sustenta a solução proposta?
8. O leitor possui, ao final deste capítulo, conhecimento suficiente para compreender o próximo?

5 SOLUÇÃO PROPOSTA

Este capítulo deve responder essencialmente à pergunta:

O que foi desenvolvido e como funciona?

5.1 Arquitetura holística do sistema

1. Qual é a arquitetura geral da solução?
2. Quais são os principais componentes?
3. Qual é a função de cada componente?
4. Como os componentes se comunicam?
5. Quais são as entradas do sistema?
6. Quais são os processos internos?
7. Quais são as saídas?
8. Quais interfaces existem entre os subsistemas?
9. Quais componentes são físicos, computacionais, matemáticos ou experimentais?
10. Como a arquitetura proposta se diferencia das arquiteturas existentes?

Recomendação. Apresentar um diagrama de blocos geral antes de entrar nos detalhes dos componentes individuais.

5.2 Modelo matemático do sistema

1. Qual fenômeno ou comportamento está sendo modelado?
2. Quais são as variáveis de entrada?
3. Quais são as variáveis de saída?
4. Quais são os parâmetros do sistema?
5. Quais leis físicas ou princípios matemáticos governam o sistema?
6. Quais equações descrevem o comportamento do sistema?
7. Quais hipóteses foram adotadas?
8. Quais simplificações foram necessárias?
9. Quais condições iniciais e de contorno foram consideradas?
10. O modelo pode ser validado experimentalmente ou comparado com modelos conhecidos?

Sequência recomendada.

Fenômeno físico → hipóteses → variáveis → equações → parâmetros → condições → modelo final.

5.3 Fluxograma do sistema

1. Qual é o estado inicial do sistema?
2. Qual é o primeiro processamento realizado?
3. Quais decisões precisam ser tomadas?
4. Quais condições determinam cada caminho?
5. Existem ciclos ou realimentações?
6. Existem processos iterativos?
7. Quais dados entram em cada etapa?
8. Quais dados saem de cada etapa?
9. Qual é o critério de parada?
10. Qual é o resultado final do algoritmo ou processo?

O fluxograma deve permitir que um terceiro pesquisador reconstrua a lógica operacional da solução.

5.4 Considerações finais

1. Qual solução foi efetivamente desenvolvida?
2. Quais são seus principais componentes?
3. Quais são suas principais características?
4. Quais hipóteses foram adotadas?
5. Quais são suas limitações?
6. Quais parâmetros serão avaliados?
7. Como a solução será testada?
8. Quais critérios serão utilizados para determinar se ela funciona?
9. Como ela será comparada às soluções da literatura?
10. O que precisa ser demonstrado experimentalmente ou por simulação?

6 SIMULAÇÕES, ANÁLISES E DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Este capítulo deve apresentar evidências capazes de sustentar as afirmações científicas do trabalho. Resultado não deve ser tratado simplesmente como uma figura, tabela ou valor numérico: cada resultado precisa ser interpretado.

6.1 Considerações iniciais

1. Qual é a finalidade dos experimentos ou simulações?
2. Quais objetivos específicos estão sendo avaliados?
3. Quais hipóteses estão sendo testadas?
4. Quais métricas serão utilizadas?
5. Quais resultados são esperados?
6. Como os resultados serão comparados?
7. Qual é o critério de sucesso?
8. Como a validade dos resultados será assegurada?
9. Quais fontes de incerteza existem?
10. Como os resultados serão discutidos?

6.2 Cenários, métodos e parâmetros de simulação/teste/coleta de dados

1. Qual ambiente foi utilizado?
2. Qual software, hardware ou plataforma foi utilizada?
3. Qual versão das ferramentas foi empregada?
4. Quais parâmetros foram utilizados?
5. Quais valores foram mantidos constantes?
6. Quais parâmetros foram variados?
7. Quais cenários foram considerados?
8. Quantas repetições foram realizadas?
9. Como os dados foram coletados e tratados?
10. Como outro pesquisador poderia reproduzir o experimento?

Pergunta fundamental. **Um pesquisador externo conseguiria reproduzir exatamente este experimento apenas lendo esta seção?**

Se a resposta for negativa, a metodologia ainda não está suficientemente documentada.

6.3 Apresentação e discussão dos resultados

Para cada resultado relevante, o estudante deve responder às seguintes perguntas:

1. O que está sendo mostrado?
2. Por que esse resultado é importante?
3. Qual variável está sendo analisada?
4. Qual tendência pode ser observada?
5. Por que essa tendência ocorre?
6. O resultado confirma ou contradiz a hipótese?
7. O resultado está de acordo com a literatura?
8. Por que o resultado difere ou coincide com trabalhos anteriores?
9. Qual é a magnitude da melhoria ou degradação observada?
10. Qual conclusão científica pode ser extraída desse resultado?

Estrutura recomendada para discussão.

Resultado → comportamento observado → explicação física/matemática → comparação → interpretação → conclusão.

6.4 Considerações finais

1. Quais foram os principais resultados?
2. Quais objetivos específicos foram atendidos?
3. Quais hipóteses foram confirmadas?
4. Quais hipóteses foram rejeitadas?
5. Qual foi o melhor cenário?
6. Quais parâmetros mais influenciaram o desempenho?
7. Quais limitações foram identificadas?
8. Os resultados são estatisticamente ou tecnicamente significativos?
9. Os resultados são coerentes com a literatura?
10. Quais evidências permitem afirmar que a solução funciona?

7 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS

7.1 Conclusões

1. Qual era o problema investigado?
2. Qual era o objetivo geral?
3. O objetivo geral foi alcançado?
4. Quais objetivos específicos foram alcançados?
5. Quais foram as principais descobertas?
6. Qual é a principal contribuição científica ou tecnológica?
7. Quais resultados mais relevantes sustentam a conclusão?
8. Quais limitações permaneceram?
9. Quais questões permaneceram sem resposta?
10. Qual é a principal mensagem científica que deve permanecer após a leitura do trabalho?

7.2 Trabalhos futuros

1. Que limitações poderiam ser eliminadas?
2. Que novos cenários poderiam ser investigados?
3. O método pode ser generalizado?
4. O sistema pode ser implementado em escala real?
5. O método pode ser comparado com novas tecnologias?
6. Quais novos modelos poderiam ser incorporados?
7. Quais testes experimentais ainda seriam necessários?
8. Existe potencial para publicação científica ou patente?
9. Quais aplicações práticas poderiam ser exploradas?
10. Qual seria a evolução natural deste TCC para uma dissertação de mestrado ou projeto de pesquisa?

7.3 Referências

Embora as referências não constituam propriamente um capítulo argumentativo, a construção da bibliografia também pode ser orientada por perguntas.

Note que, utilizando o LaTeX, todas as referências deve estar contidas no arquivo `Referencias.bib`.Sendo, evocadas no TCC pelos comandos abaixo, dentre outros: `/cite`, `/citeonline`,`/citeauthorbibid`,`/citeauthoronline`.

1. Todas as afirmações científicas relevantes estão devidamente referenciadas?
2. As referências utilizadas são primárias sempre que possível?
3. Os trabalhos mais relevantes e recentes foram considerados?
4. Os trabalhos seminais foram identificados?
5. As referências são provenientes de fontes academicamente confiáveis?
6. Os artigos citados realmente sustentam as afirmações feitas?
7. Há excesso de referências secundárias?
8. Há referências antigas que deveriam ser complementadas por trabalhos recentes?
9. Todas as referências citadas no texto aparecem na lista final?
10. Todas as referências listadas são efetivamente citadas no texto?

Veja o exemplo a seguir:

" ... A análise da estabilidade e do comportamento transitório em malha fechada é um passo crítico no desenvolvimento de sistemas de automação industrial. Para mitigar erros em regime permanente sem comprometer a velocidade de resposta do sistema, a literatura técnica frequentemente recorre à sintonia de controladores Proporcional-Integral-Derivativo (PID).

Conforme aponta Ogata e Severo (1998), a ação integradora elimina o erro residual frente a pertubações em degrau, enquanto a ação derivativa antecipa a tendência do erro, adicionando amortecimento ao sistema. Desse modo, o projeto de compensadores baseados no método do lugar das raízes (OGATA; SEVERO, 1998) permite posicionar os polos dominantes de forma a satisfazer os requisitos de sobressinal e tempo de acomodação predefinidos.

... "

8 APÊNDICES

O apêndice deve conter material produzido pelo próprio autor que seja relevante para complementar ou permitir a reprodução do trabalho, mas que, por sua extensão ou natureza, não seja adequado ao corpo principal do texto.

1. Existe material produzido pelo autor que complementa o trabalho?
2. Esse material é excessivamente extenso para permanecer no corpo do texto?
3. Ele é importante para a reprodução do trabalho?
4. Há códigos-fonte relevantes?
5. Há tabelas extensas?
6. Há deduções matemáticas detalhadas?
7. Há questionários ou instrumentos de coleta desenvolvidos pelo autor?
8. Há parâmetros completos de simulação?
9. Há procedimentos experimentais detalhados?
10. O leitor pode consultar esse material para aprofundar ou reproduzir o trabalho?

Exemplos de conteúdo de apêndices:

- Código desenvolvido;
- Dedução matemática extensa;
- Tabelas completas;
- Parâmetros de simulação;
- Questionários;
- *Scripts*;
- Procedimentos experimentais.

9 ANEXOS

O anexo deve conter material produzido por terceiros ou documentação externa que seja necessária ou relevante para complementar o trabalho.

1. Existe documentação externa necessária para compreender o trabalho?
2. O material foi produzido por outro autor ou instituição?
3. Há normas técnicas relevantes?
4. Há *datasheets*?
5. Há manuais?
6. Há especificações de fabricantes?
7. Há documentos oficiais?
8. Há legislação ou regulamentação pertinente?
9. Há instrumentos ou documentos externos utilizados na pesquisa?
10. O documento realmente precisa estar anexado ou uma referência seria suficiente?

REFERÊNCIAS

OGATA, K.; SEVERO, B. **Engenharia de controle moderno**. [S.l.]: Prentice Hall do Brasil, 1998.

APÊNDICE A – REFERÊNCIAS NOS ARQUIVOS .BIB

Para artigos em revistas :

```
@ARTICLE{artigo,
   AUTHOR = {Nome do autor and Nome do Outro Autor},
   TITLE = {Título do Artigo},
   JOURNAL = {Nome da revista em que o artigo foi publicado},
   YEAR = {Ano},
   volume = {Volume},
   number = {Número},
   pages = {pp.inicial-pp.final},
   month = {Mês},
   address = {Local},
}
```

Livros :

```
@BOOK{livros,
  AUTHOR = {Nome Completo do autor1 and Nome Completo do autor2},
  editor = {Quem organizou o livro},
  TITLE = {Título do livro},
  PUBLISHER = {Editora},
  YEAR = {Ano},
  volume = {Volume},
  number = {Número},
  series = {Série a qual o livro pertence},
  address = {Local},
  edition = {Número da edição},
  month = {mês},
}
```

Capítulos em Livros :

```
@INBOOK{ComoVoceIraReferenciarNoTextoEstaReferencia,
  AUTHOR = {Nome Completo do autor1 and Nome Completo do autor2},
  editor = {Quem organizou o livro},
  TITLE = {Título do Livro},
  CHAPTER = {Título do Capítulo},
  pages = {pp.inicial-pp.final},
  PUBLISHER = {Editora},
  YEAR = {Ano},
  volume = {Volume},
  number = {Número}
}
```

ANEXO A – HISTÓRIA DA LINGUAGEM TEX

Quando o primeiro volume de The Art of Computer Programming de Donald Knuth foi publicado em 1968, o livro tinha sido tipografado com uma composição de metal quente da Monotype Corporation. Este método datado do século XIX tinha um bom estilo clássico, que agrava Knuth. Quando a segunda edição foi publicada em 1976, todo o trabalho precisou ser tipografado novamente porque a tecnologia da Monotype Corporation tinha sido substituída pela fotocomposição e as fontes originais não estavam mais disponíveis. Quando Knuth recebeu as provas da nova versão em 30 de março de 1977, ele as achou terríveis. Naquela época, Knuth viu pela primeira vez a saída de um sistema de tipografia digital de alta qualidade e se interessou pela tipografia digital. O desapontamento com as provas deram a Knuth a motivação final para resolver o problema de uma vez por todas, com o desenvolvimento do seu próprio sistema de tipografia. Em 13 de maio de 1977, ele escreveu um memorando para si mesmo descrevendo as características básicas do TeX.